NeuMathe 题库导出

共 46 道题目 | 2025-12-19 16:59

1.

$f(x)$ 在 $[-a,a](a>0)$ 连续，则 $\int_{-a}^{a}x^3[f(x)+f(-x)]dx$ 必 [ ].

(A) <0

(B) >0

(C) $=0$ 【答案】

(D) $\neq 0$

【解析】

解答 显然 $f(x)+f(-x)$ 是 $[-a,a]$ 的偶函数，故 $x^3\cdot[f(x)+f(-x)]$ 是 $[-a,a]$ 的奇函数，于是 $\int_{-a}^{a}x^3[f(x)+f(-x)]dx=0$.

2.

$\left(\int_{x^2}^{x^3}\sqrt{1+t^4}dt\right)'=$ [ ]

(A) $3x^2\cdot\sqrt{1+x^{12}}-2x\sqrt{1+x^8}$ 【答案】

(B) $\sqrt{1+x^{12}}-\sqrt{1+x^8}$

(C) $3x^2\cdot\sqrt{1+x^{12}}+2x\sqrt{1+x^8}$

(D) $\sqrt{1+x^7}-\sqrt{1+x^6}$

【解析】

解答 原式 $=\sqrt{1+x^{12}}\cdot(x^3)'-\sqrt{1+x^8}\cdot(x^2)'=3x^2\cdot\sqrt{1+x^{12}}-2x\cdot\sqrt{1+x^8}$.

3.

设 $I_1=\int_1^2\ln x dx, I_2=\int_1^2(\ln x)^2dx$，则正确的选项是( )

(A) 无法判断 I_1 与 I_2 的大小关系

(B) $I_1<I_2$

(C) $I_1>I_2$ 【答案】

(D) $I_1=I_2$

【解析】

解析：当 $x\in[1,2]$ 时，$\ln x<1$，从而 $\ln x>(\ln x)^2$，所以由积分的性质知答案为 $I_1>I_2$ 。

4.

若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且单调增加，则（ ）

A $\int_a^b xf(x)dx = \frac{b-a}{2}\int_a^b f(x)dx$

B $\int_a^b xf(x)dx = \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)dx$

C $\int_a^b xf(x)dx = (b-a)\int_a^b f(x)dx$

D $\int_a^b xf(x)dx \geq \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)dx$ 【答案】

【解析】

解析：由于 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且单调增加，有：$\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\left[f(x)-f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right]\geq 0$从而 $\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\left[f(x)-f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right]dx\geq 0$，即：

$$\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)f(x)dx\geq\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)f\left(\frac{a+b}{2}\right)dx$$
$$=f\left(\frac{a+b}{2}\right)\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)dx=0$$

5.

$\lim_{n\to+\infty}\int_0^1\frac{x^n}{1+x^2}dx$ 的值为（ ）

A $\frac{1}{2}$

B 不存在

C 1

D 0 【答案】

【解析】

解析：由积分中值定理知 $\int_0^1\frac{x^n}{1+x^2}dx=\frac{1}{1+\xi^2}\int_0^1 x^n dx, 0\leq\xi\leq 1$;又 $\lim_{n\to+\infty}\int_0^1 x^n dx=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n+1}=0, \frac{1}{2}\leq\frac{1}{1+\xi^2}\leq 1$
故 $\lim_{n\to+\infty}\int_0^1\frac{x^n}{1+x^2}dx=0$.

6.

设 $I_1=\int_0^1(x+4)dx, I_2=\int_0^1\left(x^2-x-4\right)dx$，则正确的选项是（ ）

A $I_1=I_2$

B 无法判断 I_1 与 I_2 的大小关系

C $I_1<I_2$

D $I_1>I_2$ 【答案】

【解析】

解析：令 $y=(x+4)-\left(x^2-x-4\right)=8+2x-x^2$
易证其在区间 $[0,1]$ 上单调增加，由积分的性质知 $I_1>I_2$ 。

7.

设 $I_1=\int_0^1\left(x^2+x+4\right)dx, I_2=\int_0^1\left(2x^2-x-4\right)dx$，则正确的选项是（ ）

A $I_1=I_2$

B $I_1>I_2$ 【答案】

C 无法判断 I_1 与 I_2 的大小关系

D $I_1<I_2$

【解析】

解析：令 $y=\left(x^2+x+4\right)-\left(2x^2-x-4\right)=8+2x-x^2$
易证其在区间 $[0,1]$ 上单调增加，由积分的性质知 $I_1>I_2$ 。

8.

$\lim_{n\to+\infty}\int_0^1\frac{x^n}{1+x}dx$ 的值为（ ）

A 不存在

B 1

C 0 【答案】

D $\frac{1}{2}$

【解析】

解析：由积分中值定理知 $\int_0^1\frac{x^n}{1+x}dx=\frac{1}{1+\xi}\int_0^1x^ndx, 0\leq\xi\leq1$;又 $\lim_{n\to+\infty}\int_0^1x^ndx=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n+1}=0, \frac{1}{2}\leq\frac{1}{1+\xi}\leq1$
故 $\lim_{n\to+\infty}\int_0^1\frac{x^n}{1+x}dx=0$.

9.

$\lim_{n\to\infty}\int_n^{n+2021}\frac{\cos x}{x}dx$ 的值为（ ）

A 0 【答案】

B 无法确定

C 1

D -1

【解析】

解析：利用积分中值定理易得 $\int_n^{n+2021}\frac{\cos x}{x}dx=\frac{\cos\zeta}{\zeta}\cdot2021, \zeta\in[n,n+2021]$;
又 $\cos\zeta$ 有界，所以 $\lim_{n\to\infty}\int_n^{n+2021}\frac{\cos x}{x}dx=\lim_{\zeta\to\infty}\frac{\cos\zeta}{\zeta}\cdot2021=0$,

---

10.

设 $I_1=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan x dx, I_2=\int_0^{\frac{\pi}{4}}x dx$，则正确的选项是( )

(A) $I_1>I_2$ 【答案】

(B) 无法判断 I_1 与 I_2 的大小关系

(C) $I_1=I_2$

(D) $I_1<I_2$

【解析】

解析：当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 时，$\tan x>x$，从而知答案为 $I_1>I_2$ 。

11.

下列关系式中正确的是（ ）

(A) $\int_3^4\ln x dx=\int_3^4\ln^2 x dx$

(B) $\int_3^4\ln x dx>\int_3^4\ln^2 x dx$

(C) $\int_3^4\ln x dx<\int_3^4\ln^2 x dx$ 【答案】

(D) 以上都不对

【解析】

解析：$3<x<4$ 时，$\ln x>1$，所以 $\ln x<\ln^2 x$，所以 $\int_3^4\ln x dx<\int_3^4\ln^2 x dx$

12.

设 $a=\int_{\frac{1}{2}}^1\sqrt{x}\ln x dx, b=\int_{\frac{1}{2}}^1 x\ln x dx$ ，则 a 和 b 的大小关系是（）

(A) 不能确定

(B) $a<b$ 【答案】

(C) $a>b$

(D) $a=b$

【解析】

解析：当 $x\in\left[\frac{1}{2},1\right]$ 时，显然有 $\sqrt{x}\ln x<x\ln x$，根据定积分的性质

13.

$\lim_{n\to+\infty}\int_0^1\frac{x^n}{\sqrt{x^2+1}}dx=$（ ）

A 1

B -1

C 0 【答案】

D 2

【解析】

当 $0\le x\le 1$ 时，$0\le\frac{x^n}{\sqrt{x^2+1}}\le x^n$，所以

$$0\le\int_0^1\frac{x^n}{\sqrt{x^2+1}}dx\le\int_0^1 x^n dx=\frac{1}{n+1}$$

由夹逼定理知 $\lim_{n\to+\infty}\int_0^1\frac{x^n}{\sqrt{x^2+1}}dx=0$

14.

设 $\delta>0$，在区间 $(-\delta,\delta)$ 内 $f''(x)>0, f(0)=f'(0)=0$，记 $I=\int_{-\delta}^{\delta}f(x)dx$，则［ ］.

A $I=0$

B 不确定

C $I<0$

D $I>0$ 【答案】

【解析】

解答 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\xi)}{2!}x^2=\frac{f''(\xi)}{2}x^2$，

$$\therefore I=\int_{-\delta}^{\delta}f(x)dx=\int_{-\delta}^{\delta}\frac{1}{2}f''(\xi)x^2dx>0.$$

15.

$\lim_{n\to\infty}\int_n^{n+2021}\frac{\sin x}{x}dx$ 的值为（）

A 1

B -1

C 无法确定

D 0 【答案】

【解析】

解析：利用积分中值定理易得 $\int_n^{n+2021}\frac{\sin x}{x}dx=\frac{\sin\zeta}{\zeta}\cdot 2021,\zeta\in[n,n+2021]$；又 $\sin\zeta$ 有界，所以 $\lim_{n\to\infty}\int_n^{n+2021}\frac{\sin x}{x}dx=\lim_{\zeta\to\infty}\frac{\sin\zeta}{\zeta}\cdot 2021=0$,

16.

$\lim_{n\to+\infty}\int_0^1\frac{x^n}{1+x^4}dx$ 的值为（ ）

A 0 【答案】

B $\frac{1}{2}$

C 1

D 不存在

【解析】

解析：由积分中值定理知 $\int_0^1\frac{x^n}{1+x^4}dx=\frac{1}{1+\xi^4}\int_0^1x^ndx,0\le\xi\le1$;又 $\lim_{n\to+\infty}\int_0^1x^ndx=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n+1}=0,\frac{1}{2}\le\frac{1}{1+\xi^4}\le1$
故 $\lim_{n\to+\infty}\int_0^1\frac{x^n}{1+x^4}dx=0$.

17.

设 $I_1=\int_0^1(3x+7)dx,I_2=\int_0^1\left(x^2+x-1\right)dx$，则正确的选项是（ ）

A $I_1=I_2$

B $I_1>I_2$ 【答案】

C $I_1<I_2$

D 无法判断 I_1 与 I_2 的大小关系

【解析】

解析：令 $y=(3x+7)-\left(x^2+x-1\right)=8+2x-x^2$易证其在区间 $[0,1]$ 上单调增加，由积分的性质知 $I_1>I_2$ 。

18.

设 $I_1=e^{\int_0^1(x+4)dx}, I_2=e^{\int_0^1(x^2-x-4)dx}$，则正确的选项是（ ）

A $I_1=I_2$

B $I_1<I_2$

C $I_1>I_2$ 【答案】

D 无法判断 I_1 与 I_2 的大小关系

【解析】

解析：令 $y=(x+4)-\left(x^2-x-4\right)=8+2x-x^2$
易证其在区间 $[0,1]$ 上单调增加，又由函数 $f(u)=e^u$ 单调增加及积分的性质

知$I_1>I_2$。

19.

设 $I_1=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\tan x}{x}dx, I_2=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{x}{\tan x}dx$，则正确的选项是（ ）

A $I_2>I_1>1$

B $1>I_1>I_2$ 【答案】

C $1>I_2>I_1$

D $I_1>I_2>1$

【解析】

解析：当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 时，$0<\frac{x}{\tan x}<1<\frac{\tan x}{x}<\frac{4}{\pi}$，从而知答案为 $1>I_1>I_2$

20.

设 $I_1=\int_1^2\left(3x^2+2x\right)dx, I_2=\int_1^2\left(x^2-x-1\right)dx$，则正确的选项是（ ）

A $I_1>I_2$ 【答案】

B 无法判断 I_1 与 I_2 的大小关系

C $I_1=I_2$

D $I_1<I_2$

【解析】

令 $f(x)=3x^2+2x, g(x)=x^2-x-1$，则 $f(x)-g(x)=(3x^2+2x)-(x^2-x-1)=2x^2+3x+1$。
当 $x\in[1,2]$ 时，$2x^2+3x+1>0$，即 $f(x)>g(x)$。
根据定积分的比较性质，可得 $\int_1^2 f(x)dx>\int_1^2 g(x)dx$，即 $I_1>I_2$。

21.

$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^n x dx$ 的值为（ ）

A 0 【答案】

B 1

C 不存在

D -1

【解析】

由积分中值定理，$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^n x dx=\sin^n\xi\cdot\frac{\pi}{4}$，因为 $x\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 时，$0\le\sin x<1$，所以 $\lim_{n\to\infty}\sin^n\xi=0$，所以 $\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^n x dx=0$。

22.

设 $a=\int_0^1 e^x dx, b=\int_0^1(1+x)dx$，则 a 和 b 的大小关系是（）

A $a=b$

B 不能确定

C $a<b$

D $a>b$ 【答案】

【解析】

令 $f(x)=e^x-x-1$，则 $f(0)=0$，$f(x)$ 在 $[0,1]$ 上单增，即 $e^x>x+1$，所以由定积分的性质知 $a>b$。

23.

设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(x)\le g(x)$，则对于任意的 $c\in(0,1)$，正确的选项是（ ）

A $\int_{\frac{1}{2}}^c f(t)dt\le\int_{\frac{1}{2}}^c g(t)dt$

B $\int_c^1 f(t)dt\le\int_c^1 g(t)dt$ 【答案】

C $\int_c^1 f(t)dt\ge\int_c^1 g(t)dt$

D $\int_{\frac{1}{2}}^c f(t)dt\ge\int_{\frac{1}{2}}^c g(t)dt$

【解析】

解析：由积分的性质知 $\int_c^1 f(t)dt\le\int_c^1 g(t)dt$ 。

24.

下列关系式中正确的是（ ）

(A) $e \leq \int_0^1 e^{x^2} dx \leq e^2$

(B) $0 \leq \int_0^1 e^{x^2} dx \leq 1$

(C) 以上都不对

(D) $1 \leq \int_0^1 e^{x^2} dx \leq e$ 【答案】

【解析】

令 $f(x) = e^{x^2}$，则 $f'(x) \geq 0$，所以 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递增。因为 $f(0) = 1, f(1) = e$，由估值定理得 $1 \cdot (1-0) \leq \int_0^1 e^{x^2} dx \leq e \cdot (1-0)$，即 $1 \leq \int_0^1 e^{x^2} dx \leq e$。

25.

设连续函数 $f(x) > 0$，则当 $a < b$ 时，定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 的符号（ ）

(A) **一定是正的** 【答案】

(B) 当 $0 < a < b$ 时为负，当 $a < b < 0$ 时为正

(C) 当 $0 < a < b$ 时为正，当 $a < b < 0$ 时为负

(D) 一定是负的

【解析】

由定积分的性质（保号性）知，当 $f(x) > 0$ 且 $a < b$ 时，$\int_a^b f(x)dx > 0$。

26.

定积分 $\int_{\frac{1}{2}}^1 x^2 \ln x dx$ 的符号为（ ）

(A) 大于零

(B) 不能确定

(C) 等于零

(D) **小于零** 【答案】

【解析】

在区间 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上，函数 $x^2 \ln x$ 小于零，所以由积分性质可知，该定积分小于零。

27.

$\lim_{n\to\infty}\int_n^{n+\alpha}\frac{\sin x}{x}dx\quad(\alpha\neq 0)$ 的值为（ ）

Ⓐ 0 【答案】

Ⓑ -1

Ⓒ 不存在

Ⓓ 1

【解析】

由积分中值定理，$\int_n^{n+\alpha}\frac{\sin x}{x}dx=\frac{\sin\xi_n}{\xi_n}\cdot\alpha$（$n\le\xi_n\le n+\alpha$）。
因为 $\lim_{n\to\infty}\xi_n=\infty$，且 $\sin\xi_n$ 有界，
所以 $\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\xi_n}{\xi_n}=0$,
故 $\lim_{n\to\infty}\int_n^{n+\alpha}\frac{\sin x}{x}dx=0$。

28.

下列关系式中正确的是( )

Ⓐ $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\arctan x dx<\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\arctan x)^2dx$

Ⓑ $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\arctan x dx>\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\arctan x)^2dx$ 【答案】

Ⓒ 以上都不对

Ⓓ $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\arctan x dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\arctan x)^2dx$

【解析】

解析：当 $0<x<\frac{\pi}{4}$ 时，$0<\arctan x<1$，所以 $\arctan x>(\arctan x)^2$，从而 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\arctan x dx>\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\arctan x)^2dx$。

29.

$\lim_{n\to\infty}\int_n^{n+\alpha}\frac{\cos x}{x}dx(\alpha\neq 0)$ 的值为（ ）

Ⓐ 0 【答案】

Ⓑ -1

Ⓒ 不存在

Ⓓ 1

【解析】

由积分中值定理，$\int_n^{n+\alpha}\frac{\cos x}{x}dx=\frac{\cos\xi_n}{\xi_n}\cdot\alpha$（$n\le\xi_n\le n+\alpha$）。因为 $\lim_{n\to\infty}\xi_n=\infty$，且 $\cos\xi_n$ 有界，所以 $\lim_{n\to\infty}\int_n^{n+\alpha}\frac{\cos x}{x}dx=0$
。

30.

若 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 连续，下面叙述正确的个数是［ ］个。
(1) 对任意正常数 a，$\int_{-a}^{a} f(x)dx = 2\int_{0}^{a} f(x)dx \Leftrightarrow f(x)$ 是偶函数；
(2) 对任意正常数 a，$\int_{-a}^{a} f(x)dx = 0 \Leftrightarrow f(x)$ 是奇函数；
(3) 对任意常数 a，$\int_{a}^{a+w} f(x)dx$ 与 a 无关 $\Leftrightarrow f(x)$ 有周期 w；
(4) $\phi(x) = \int_{0}^{x} f(t)dt$ 有周期 $w \Leftrightarrow \int_{0}^{w} f(x)dx = 0$。

A 1

B 2

C 3 【答案】

D 4

【解析】

解析：(1)、(2)、(3) 叙述正确。

31.

已知 $\int_{1}^{3} f(x)dx = 6$，则（ ）

A $\int_{2}^{4} f(x)dx = 6$

B $\int_{1}^{2} f(x)dx + \int_{2}^{3} f(x)dx = 6$ 【答案】

C $\int_{2}^{3} f(x)dx = 3$

D $\int_{1}^{2} f(x)dx = 6$

【解析】

由定积分的区间可加性知 $\int_{1}^{3} f(x)dx = \int_{1}^{2} f(x)dx + \int_{2}^{3} f(x)dx$。又已知 $\int_{1}^{3} f(x)dx = 6$，故 $\int_{1}^{2} f(x)dx + \int_{2}^{3} f(x)dx = 6$。

32.

$\lim_{n\to\infty} \int_{0}^{1} \cos^{n} x dx$ 的值为（ ）

A 0 【答案】

B -1

C 1

D 不存在

【解析】

由积分中值定理，$\int_{0}^{1} \cos^{n} x dx = \cos^{n}\xi \cdot 1$，因为 $x \in [0,1]$ 时，$0 \le \cos x \le 1$，所以 $\lim_{n\to\infty} \cos^{n}\xi = 0$，所以 $\lim_{n\to\infty} \int_{0}^{1} \cos^{n} x dx = 0$

33.

$\int_{-1}^{1} \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}\left(\frac{1}{1+e^x}-\frac{1}{2}\right)dx=$ [].

A 1

B $\frac{\pi}{2}$

C π

D 0 【答案】

【解析】

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\int_{-1}^{1}\frac{1}{\sqrt{4-x^2}}\cdot\frac{1-e^x}{2(1+e^x)}dx\\&=-\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\frac{1}{\sqrt{4-x^2}}\cdot\frac{e^x-1}{e^x+1}dx\end{aligned}$$

积分函数 $\frac{1}{\sqrt{4-x^2}}\cdot\frac{e^x-1}{e^x+1}$ 是在 $[-1,1]$ 上连续的奇函数，故原式 $=0$。

34.

$f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续严格单调递增，则［ ］

A $\int_0^2 xf(x)dx<\int_0^2 f(x)dx$

B $\int_0^2 xf(x)dx>\int_0^2 f(x)dx$ 【答案】

C $\int_0^2 xf(x)dx=-\int_0^2 f(x)dx$

D $\int_0^2 xf(x)dx=\int_0^2 f(x)dx$

【解析】

$$\begin{aligned}\text{令}I&=\int_0^2[xf(x)-f(x)]dx=\int_0^1(x-1)f(x)dx+\int_1^2(x-1)f(x)dx\\&>\int_0^1(x-1)f(1)dx+\int_1^2(x-1)f(1)dx=\int_0^2(x-1)f(1)dx=0\end{aligned}$$

35.

设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(3x)=2f(x)$，且 $\int_1^3 xf(x)dx=a\int_0^1 xf(x)dx$，则常数 $a=$

A 5

B 6

C 17 【答案】

D 18

【解析】

解答 $\int_0^3 xf(x)dx \overset{x=3t}{=} 3dt\ 3\int_0^1 3tf(3t)dt=18\int_0^1 tf(t)dt$,
而 $\int_0^3 xf(x)dx=\int_0^1 xf(x)dx+\int_1^3 xf(x)dx=(a+1)\int_0^1 xf(x)dx$，故 $a+1=18$, 则 $a=17$.

36.

设 $I_1=\int_1^2\left(7x^2+\frac{3}{2}\right)dx, I_2=\int_1^2\left(4x^2+\frac{1}{2}\right)dx$，则正确的选项是( )

A $I_1=I_2$

B $I_1>I_2$ 【答案】

C $I_1<I_2$

D 无法判断 I_1 与 I_2 的大小关系

【解析】

令 $y=\left(7x^2+\frac{3}{2}\right)-\left(4x^2+\frac{1}{2}\right)=3x^2+1$。在区间 $[1,2]$ 上 $3x^2+1>0$，由积分的性质知 $I_1>I_2$。

37.

$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x^n}{1+x}dx$ 的值为（ ）

A 1

B $\frac{1}{2}$

C 0 【答案】

D -1

【解析】

解析：由于 $x\in[0,\frac{1}{2}]$，则 $1\le 1+x\le\frac{3}{2}$，即 $0<\frac{1}{1+x}\le 1$。
故 $0\le\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x^n}{1+x}dx\le\int_0^{\frac{1}{2}}x^ndx=\left[\frac{x^{n+1}}{n+1}\right]_0^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{n+1}\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$。
因为 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}=0$，由夹逼定理得 $\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x^n}{1+x}dx=0$。

38.

设 $I_1=e^{\int_1^2(3x^2+2x)dx}, I_2=e^{\int_1^2(x^2-x-1)dx}$，则正确的选项是( )

A $I_1<I_2$

B 无法判断 I_1 与 I_2 的大小关系

C $I_1>I_2$ 【答案】

D $I_1=I_2$

【解析】

令 $f(x)=(3x^2+2x)-(x^2-x-1)=2x^2+3x+1$。在区间 $[1,2]$ 上，$f(x)>0$，即 $3x^2+2x>x^2-x-1$。根据定积分的性质可知 $\int_1^2(3x^2+2x)dx>\int_1^2(x^2-x-1)dx$。又由函数 $y=e^u$ 单调递增，故 $I_1>I_2$。

39.

$\lim_{n\to\infty}\int_0^1\frac{x^ne^x}{1+e^x}dx$ 的值为（ ）

A -1

B $\frac{1}{2}$

C 1

D 0 【答案】

【解析】

解析 由于 $x\in[0,1]$，则 $1\le e^x\le e$，故 $0<\frac{e^x}{1+e^x}<1$。
从而 $0\le\frac{x^ne^x}{1+e^x}\le x^n$。
由定积分的保号性得：

$$0\le\int_0^1\frac{x^ne^x}{1+e^x}dx\le\int_0^1x^ndx=\frac{1}{n+1}$$

因为 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}=0$，由夹逼准则知

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1\frac{x^ne^x}{1+e^x}dx=0$$

40.

函数 $y=f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上可导，$\int_{-1}^{0} x f(x)dx \cdot \int_{0}^{1} \sin^3 x f(x)dx > 0$，则叙述正确的是 [ ]

(A) $\exists \zeta \in (-1,1), f(\zeta)=0$ 【答案】

(B) $\exists \zeta \in (0,1), f(\zeta)=0$

(C) $\exists \zeta \in (-1,0), f(\zeta)=0$

(D) $\exists \zeta \in (-1,1), f'(\zeta)=0$

【解析】

不妨设 $\int_{-1}^{0} x f(x)dx > 0, \int_{0}^{1} \sin^3 x f(x)dx > 0$。分别应用积分中值定理，可知 $f(\xi_1)<0$（其中 $-1<\xi_1<0$），$f(\xi_2)>0$（其中 $0<\xi_2<1$）。再由零点定理，$\exists \zeta \in (\xi_1,\xi_2) \subset (-1,1)$，使得 $f(\zeta)=0$。

41.

设 $I_1=\int_0^1 (3x+4)dx, I_2=\int_0^1 \left(x^2+x-4\right)dx$，则正确的选项是( )

(A) $I_1<I_2$

(B) 无法判断 I_1 与 I_2 的大小关系

(C) $I_1=I_2$

(D) $I_1>I_2$ 【答案】

【解析】

令 $y=(3x+4)-(x^2+x-4)=8+2x-x^2$。易证其在区间 $[0,1]$ 上单调增加，且最小值为 8，故 $y>0$。由定积分的性质知 $I_1>I_2$。

42.

设 $I_1=\int_{-2}^{0} \left(2x^3-9x^2\right)dx, I_2=\int_{-2}^{0} (3-12x)dx$，则正确的选项是( )

(A) 无法判断 I_1 与 I_2 的大小关系

(B) $I_1>I_2$

(C) $I_1=I_2$

(D) $I_1<I_2$ 【答案】

【解析】

令 $f(x)=(2x^3-9x^2)-(3-12x)=2x^3-9x^2+12x-3$。
求导得 $f'(x)=6x^2-18x+12=6(x-1)(x-2)$。
当 $x \in [-2,0]$ 时，$f'(x)>0$，故 $f(x)$ 在 $[-2,0]$ 上单调递增。
又 $f(0)=-3<0$，故在 $[-2,0]$ 上 $f(x)<0$，即 $2x^3-9x^2<3-12x$。
由定积分的比较性质知 $I_1<I_2$。
(注：也可直接计算得 $I_1=-32, I_2=30$)

43.

设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)\geq 0, g(x)>0$，则 $\lim_{n\to+\infty}\int_a^b g(x)\sqrt[n]{f(x)}dx$ 的值为（ ）

(A) $\int_a^b g(x)dx$ 【答案】

(B) 0

(C) 1

(D) $b-a$

【解析】

由于 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，所以 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有最大值 M 和最小值 m，又 $f(x)\geq 0$，则 $M\geq m\geq 0$，又 $g(x)>0$ 则

$$\sqrt[n]{m}\int_a^b g(x)dx\leq\int_a^b g(x)\sqrt[n]{f(x)}dx\leq\sqrt[n]{M}\int_a^b g(x)dx$$

又 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{M}=\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{m}=1$，从而 $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_a^b g(x)\sqrt[n]{f(x)}dx=\int_a^b g(x)dx$

44.

$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\arctan^n x dx$ 的值为（）

(A) 不存在

(B) 0 【答案】

(C) 1

(D) -1

【解析】

解析：由积分中值定理，$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\arctan^n x dx=\arctan^n\xi\cdot\frac{\pi}{4}$，因为 $x\in[0,\frac{\pi}{4}]$ 时 $0\leq\arctan x<1$，所以 $\lim_{n\to\infty}\arctan^n\xi=0$，故 $\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\arctan^n x dx=0$。

45.

下列关系式中正确的是( )

Ⓐ 以上都不对 【答案】

Ⓑ $\int_a^b x^2dx > 0$

Ⓒ $\int_0^a x^2dx > 0$

Ⓓ $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin xdx > \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos xdx$

【解析】

由定积分的性质分析如下：

1. 对于选项 $\int_0^a x^2dx > 0$，当 $a \leq 0$ 时不成立（例如 $a = 0$ 时积分为 0，$a < 0$ 时积分为负），故该选项错误。
2. 对于选项 $\int_a^b x^2dx > 0$，当 $a \geq b$ 时不成立（例如 $a = b$ 时积分为 0，$a > b$ 时积分为负），故该选项错误。
3. 对于选项 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin xdx > \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos xdx$，在区间 $(0, \frac{\pi}{4})$ 上，$\cos x > \sin x$，根据定积分的比较定理可知 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos xdx > \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin xdx$，故该选项错误。

   综上所述，所有给出的不等式均不正确，故选“以上都不对”。

46.

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x) \geq 0, \int_a^b f(x)dx = 0$，则在 $[a,b]$ 上 [ ]

Ⓐ 至少存在 $\zeta \in (a,b), f(\zeta) > 0$

Ⓑ 至多存在有限个点 $\zeta \in (a,b), f(\zeta) = 0$.

Ⓒ $\forall x \in [a,b], f(x) \equiv 0$ 【答案】

Ⓓ $\forall x \in [a,b], f(x) > 0$.